

Nama : Farel Putra kasanta

NIM : 202403040012

Kelas : S1 Informatika

Soal 1: Konsep Dasar RO dan Goal Programming

a) Konsep Dasar dan Tahapan Riset Operasi

Konsep Dasar: Riset Operasi (RO) adalah penerapan metode ilmiah, pendekatan matematis, dan analisis kuantitatif terhadap masalah pengambilan keputusan yang kompleks dalam suatu sistem, dengan tujuan untuk menemukan solusi yang paling optimal (terbaik) di bawah keterbatasan sumber daya yang ada.

Tahapan Pemecahan Masalah:

1. Identifikasi Masalah: Mendefinisikan masalah, tujuan, dan batasan-batasan sistem.
2. Penyusunan Model: Menerjemahkan masalah ke dalam model matematis (variabel, fungsi tujuan, dan kendala).
3. Mencari Solusi: Menggunakan algoritma atau metode matematis (seperti simpleks) untuk menyelesaikan model.
4. Validasi Model: Menguji apakah model dan solusinya benar-benar merepresentasikan dan menyelesaikan masalah dunia nyata.
5. Implementasi: Menerapkan solusi optimal ke dalam sistem operasional perusahaan.

b) Formulasi Goal Programming

Definisikan variabel keputusan:

- x_1 = Jumlah Produk A yang diproduksi
- x_2 = Jumlah Produk B yang diproduksi

Definisikan variabel deviasi (penyimpangan):

- d_1^- , d_1^+ = Underachievement dan overachievement untuk target laba
- d_2^- , d_2^+ = Underachievement dan overachievement untuk target bahan baku
- d_3^- , d_3^+ = Underachievement dan overachievement untuk target jam kerja mesin

Fungsi Tujuan:

$$\text{Min } Z = P_1 (d_1^-) + P_2 (d_2^+) + P_3 (d_3^+)$$

Fungsi Kendala:

1. Laba: $40.000 x_1 + 60.000 x_2 + d_1^- - d_1^+ = 3.000.000$
 2. Bahan Baku: $4 x_1 + 2 x_2 + d_2^- - d_2^+ = 100$
 3. Jam Mesin: $2 x_1 + 5 x_2 + d_3^- - d_3^+ = 120$
- (dengan syarat $x_1, x_2, d_i^-, d_i^+ \geq 0$)

c) Penyelesaian dan Pencapaian Prioritas

Untuk menyelesaikan Pre-emptive Goal Programming ini, kita harus memenuhi prioritas tertinggi terlebih dahulu sebelum beranjak ke prioritas berikutnya.

- P1 (Laba minimal Rp 3.000.000): Agar $d1^- = 0$, maka $40.000 x_1 + 60.000 x_2 \geq 3.000.000$ (disederhanakan menjadi $2x_1 + 3x_2 \geq 150$).
- P2 (Bahan baku maksimal 100 kg): Agar $d2^+ = 0$, maka $4x_1 + 2x_2 \leq 100$ (disederhanakan menjadi $2x_1 + x_2 \leq 50$).

Menggabungkan P1 dan P2:

Dari P1: $x_2 \geq 50 - (2/3)x_1$

Dari P2: $x_2 \leq 50 - 2x_1$

Agar kedua persamaan valid, satu-satunya titik yang memenuhi syarat nilai non-negatif adalah $x_1 = 0$ dan $x_2 = 50$.

Jika $x_1 = 0$ dan $x_2 = 50$:

- P1 Tercapai: Laba = $(40.000 \times 0) + (60.000 \times 50) = \text{Rp } 3.000.000$ ($d1^- = 0$).
- P2 Tercapai: Bahan baku = $(4 \times 0) + (2 \times 50) = 100$ kg. Sesuai kapasitas ($d2^+ = 0$).
- P3 Tidak Tercapai: Jam mesin = $(2 \times 0) + (5 \times 50) = 250$ jam. Kapasitas hanya 120 jam, terjadi kelebihan sebanyak 130 jam ($d3^+ = 130$).

Kesimpulan: Perusahaan harus memproduksi 0 unit Produk A dan 50 unit Produk B. Prioritas 1 dan 2 berhasil tercapai sempurna, namun Prioritas 3 tidak tercapai karena terjadi kelebihan penggunaan jam mesin sebesar 130 jam.

Soal 2: AHP dan ANP

a) Perbedaan Utama AHP dan ANP

- AHP (Analytic Hierarchy Process): Menggunakan struktur hierarki top-down yang ketat secara searah (Tujuan $\rightarrow$ Kriteria $\rightarrow$ Alternatif). AHP mengasumsikan bahwa seluruh elemen pada setiap tingkat adalah independen (tidak saling mempengaruhi).
- ANP (Analytic Network Process): Menggunakan struktur jaringan (network). ANP memungkinkan adanya ketergantungan (interdependency) dan umpan balik (feedback) antar kriteria (inner dependence) maupun antar cluster yang berbeda tingkatannya (outer dependence).

b) Vektor Prioritas (Eigenvector) dan Consistency Ratio (CR)

Langkah 1: Menjumlahkan setiap kolom pada matriks.

- Kolom C1: $1 + 0.333 + 0.5 + 0.25 = 2.083$
- Kolom C2: $3 + 1 + 2 + 0.5 = 6.500$

- Kolom C3: $2 + 0.5 + 1 + 0.333 = 3.833$
- Kolom C4: $4 + 2 + 3 + 1 = 10.000$

Langkah 2: Normalisasi matriks dan hitung rata-rata baris untuk mendapatkan Eigenvector (W).

- $C1 = (0.480 + 0.462 + 0.522 + 0.400) / 4 = 0.466$
- $C2 = (0.160 + 0.154 + 0.130 + 0.200) / 4 = 0.161$
- $C3 = (0.240 + 0.308 + 0.261 + 0.300) / 4 = 0.277$
- $C4 = (0.120 + 0.077 + 0.087 + 0.100) / 4 = 0.096$

Vektor Prioritas $W = [0.466, 0.161, 0.277, 0.096]$

Langkah 3: Menghitung Lambda_max (Rata-rata dari $(A \times W) / W$)

- $C1: 1.887 / 0.466 = 4.049$
- $C2: 0.647 / 0.161 = 4.015$
- $C3: 1.120 / 0.277 = 4.043$
- $C4: 0.385 / 0.096 = 4.012$

$\text{Lambda_max} = (4.049 + 4.015 + 4.043 + 4.012) / 4 = 4.030$

Langkah 4: Menghitung CI dan CR

$CI = (\text{Lambda_max} - n) / (n - 1) = (4.030 - 4) / 3 = 0.010$

$CR = CI / RI = 0.010 / 0.90 = 0.011$

Karena $CR (0.011) < 0.10$, penilaian kriteria tersebut konsisten dan dapat diterima.

c) Supermatriks pada ANP

Jika ada ketergantungan antara C1 dan C2, maka akan terbentuk matriks ketergantungan di dalam blok (cluster) kriteria itu sendiri (inner dependence). Bobot eigenvector dari perbandingan C1 terhadap C2 (dan sebaliknya) akan mengisi blok yang biasanya bernilai nol pada model AHP standar (disebut Unweighted Supermatrix).

Untuk mendapatkan bobot akhir, elemen matriks tersebut dinormalisasi menjadi Weighted Supermatrix, kemudian dipangkatkan dengan nilai limit tak terhingga. Proses pemangkatan ini diulang terus hingga nilai matriks konvergen, yang disebut sebagai Limit Supermatrix. Kolom pada limit supermatrix inilah yang mewakili bobot prioritas akhir.

Soal 3: Analisis Markov

a) Konsep Rantai Markov dan Asumsinya

Konsep: Rantai Markov adalah suatu teknik probabilitas yang digunakan untuk memprediksi perubahan probabilitas suatu variabel/sistem dari waktu ke waktu berdasarkan probabilitas transisi.

Asumsi:

1. Sifat Tanpa Ingatan (Memoryless): Kondisi pada periode mendatang ($t+1$) hanya bergantung pada kondisi saat ini (t), bukan dari sejarah.
2. Probabilitas Transisi Stasioner: Peluang perpindahan diasumsikan tidak berubah sepanjang waktu.
3. Jumlah Status Terbatas: Terdapat kemungkinan kondisi (state) sistem yang terbatas dan saling lepas.

b) Pangsa Pasar Setelah 3 Bulan

Kondisi Awal (V_0): $A = 0.40$, $B = 0.35$, $C = 0.25$

• Bulan 1 ($V_1 = V_0 \times P$):

$A_1 = 0.3950$, $B_1 = 0.3800$, $C_1 = 0.2250$

• Bulan 2 ($V_2 = V_1 \times P$):

$A_2 = 0.38975$, $B_2 = 0.39775$, $C_2 = 0.21250$

• Bulan 3 ($V_3 = V_2 \times P$):

$A_3 = 0.3856$ (38.56%)

$B_3 = 0.4081$ (40.81%)

$C_3 = 0.2063$ (20.63%)

c) Kondisi Steady-State

Pada saat setimbang, $V = V \times P$ dan $A + B + C = 1$.

$$1. A = 0.70A + 0.15B + 0.25C \Rightarrow 11A + 2B = 5$$

$$2. B = 0.20A + 0.75B + 0.15C \Rightarrow -A + 8B = 3 \Rightarrow A = 8B - 3$$

$$3. C = 1 - A - B$$

Substitusi nilai A:

$$11(8B - 3) + 2B = 5 \Rightarrow 90B = 38 \Rightarrow B = 0.4222$$

$$A = 8(0.4222) - 3 = 0.3778$$

$$C = 1 - 0.3778 - 0.4222 = 0.2000$$

Kesimpulan: Pangsa pasar steady-state adalah Merek A (37.78%), Merek B (42.22%), Merek C (20.00%). Pangsa pasar tertinggi dalam jangka panjang dipegang oleh Merek B.

Soal 4: Teori Inventory dan Program Dinamis

a) EOQ Klasik

Diketahui: $D = 12.000$, $S = 150.000$, $H = 4.000$

$$Q^* = \text{Akar}(2 \times D \times S / H)$$

$$Q^* = \text{Akar}(2 \times 12.000 \times 150.000 / 4.000) = \text{Akar}(900.000) = 948.68 \text{ unit.}$$

b) EOQ dengan Backorder (Planned Shortage)

Biaya backorder $B = 12.000$

$$Q^{**} = Q^* \times \text{Akar}((H + B) / B)$$

$$Q^{**} = 948.68 \times \text{Akar}((4.000 + 12.000) / 12.000) = 948.68 \times 1.1547 = 1095.45 \text{ unit}$$

Menghitung persediaan maksimum ($I_{\max}$):

$$I_{\max} = Q^{**} \times (B / (H+B)) = 1095.45 \times (12.000 / 16.000) = 821.59 \text{ unit}$$

$$\text{Kekurangan stok optimal } (Q^{**} - I_{\max}) = 1095.45 - 821.59 = 273.86 \text{ unit.}$$

c) Program Dinamis (Forward Recursion)

Agar persediaan akhir bulan (I_t) seminimal mungkin, kita berproduksi sejalan dengan pesanan selama batasan 110 unit/bulan tidak terlanggar.

- Maret ($D = 120$): Kapasitas maksimal 110, wajib memiliki persediaan akhir dari Februari (I_2) minimal $120 - 110 = 10$ unit.
- Februari ($D = 100$): Untuk menyediakan 10 unit, produksi optimal 110 unit ($I_2 = 10$).
- Januari ($D = 80$): Produksi 80 unit ($I_1 = 0$).
- April ($D = 90$): Produksi 90 unit ($I_4 = 0$).

Bulan	Permintaan	Produksi (xt)	Persediaan (I_t)	Biaya Simpan
Januari	80	80	0	Rp 0
Februari	100	110	10	Rp 60.000
Maret	120	110	0	Rp 0
April	90	90	0	Rp 0
Total	390	390	-	Rp 60.000

Total Biaya Minimal = Biaya Produksi ($390 \times \text{Rp } 50.000$) + Biaya Simpan ($\text{Rp } 60.000$) = $\text{Rp } 19.560.000$.

Soal 5: Teori Antrian

a) Model Antrian yang Sesuai

Model yang tepat adalah M/M/1. Karakteristiknya adalah:

- Kedatangan mengikuti distribusi Poisson (waktu antar kedatangan acak/Markovian).

- Pelayanan (Service) berdistribusi eksponensial.
- Jalur pelayanan tunggal (Single channel / 1 server) dalam satu tahap.
- Disiplin antrian FIFO/FCFS (First In First Out).

b) Perhitungan P_0 , L , dan L_q

Tingkat Kedatangan (λ) = 12/jam, Tingkat Layanan (μ) = 15/jam. Utilitas (ρ) = $12/15 = 0.8$

1. Probabilitas sistem kosong (P_0): $1 - \rho = 1 - 0.8 = 0.20$ (20%)
2. Rata-rata nasabah dalam sistem (L): $\lambda / (\mu - \lambda) = 12 / (15 - 12) = 4$ nasabah
3. Rata-rata nasabah dalam antrian (L_q): $L \times \rho = 4 \times 0.8 = 3.2$ nasabah

c) Perhitungan W dan W_q

1. Rata-rata waktu tunggu dalam sistem (W): $1 / (\mu - \lambda) = 1 / 3$ jam = 20 menit
2. Rata-rata waktu tunggu dalam antrian (W_q): $W \times \rho = (1/3) \times 0.8 = 0.2667$ jam = 16 menit